

Неонатальный сепсис

Критерии диагноза · септический шок · первый час · кардиотоники по АЗ.6

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ДВА СРОКА

Определение по КР

Подтверждённое или подозреваемое угрожающее жизни заболевание из-за генерализации инфекции и прогрессирования системной воспалительной реакции на фоне дисрегуляции иммунного ответа, приводящее к **полиорганной дисфункции в первые 28 суток жизни**.

	Ранний сепсис	Поздний сепсис
Ведущие возбудители	Стрептококк группы В, кишечная палочка, коагулазонегативные стафилококки	Коагулазонегативные стафилококки, золотистый стафилококк, грамотрицательная флора, Candida spp., стрептококк группы В
Порог прокальцитонина	≥ 2,5 нг/мл	≥ 2,0 нг/мл

2. КЛИНИКА: ВСЁ НЕСПЕЦИФИЧНО

Система	Что настораживает
Общий осмотр	Лабильность температуры, температура ядра > 38,0 или < 36,0 °С, бледность, иктеричность, мраморность, цианоз, геморрагическая сыпь, склерема
Нервная система	Беспокойство и крик или угнетение сознания, мышечная гипотония, гипорефлексия, судороги
Дыхание	Апноэ, ЧД вне коридора 35–70, потребность в FiO ₂ > 0,3 или в респираторной поддержке, декомпенсированный респираторный ацидоз (pVCO ₂ > 60 мм рт. ст.)
Гемодинамика	ЧСС вне коридора 110–180, артериальная гипотензия, время наполнения капилляров > 3 с, диурез < 1 мл/кг/ч
ЖКТ	Вялое сосание, отказ от груди, гепато- и спленомегалия, вздутие живота, ослабление или отсутствие перистальтики

Артериальная гипотензия — **поздний** симптом. Ждать её, чтобы начать действовать, нельзя: снижение среднего АД уже означает нарушенную перфузию мозга, сердца и почек.

3. ЛАБОРАТОРНЫЕ КРИТЕРИИ

Показатель	Порог
Лейкоцитоз	> 30 × 10 ⁹ /л
Нейтрофилёз не по возрасту	1–2-е сутки: > 20 × 10 ⁹ /л; старше 3 суток: > 7,0 × 10 ⁹ /л
Лейкопения	< 5 × 10⁹/л
Тромбоцитопения	ГВ ≥ 33 нед: < 123 × 10 ⁹ /л; ГВ ≤ 32 нед в первые 72 ч: < 104 × 10 ⁹ /л; далее < 150 × 10 ⁹ /л независимо от возраста
Нейтрофильный индекс	> 0,2 (юные формы к общему числу нейтрофилов)
С-реактивный белок	> 10 мг/л
Прокальцитонин	≥ 2,5 нг/мл ранний, ≥ 2,0 нг/мл поздний сепсис
Пресепсин	> 800 пг/мл
Глюкоза	Гипо- < 2,6 или гипергликемия > 10 ммоль/л
Кислотно-основное состояние	Метаболический ацидоз, ВЕ ниже –4 ммоль/л
Лактат	> 2 ммоль/л
Посев крови	Выделение культуры — подтверждение

Весь набор анализов КР предписывают выполнять **как минимум трижды**: при постановке диагноза, через 72 часа от начала антибиотикотерапии и после завершения курса.

4. ПОСЕВЫ: ЧТО И ОТКУДА

- Кровь на стерильность — всем, до первой дозы антибиотика, если это не задерживает лечение.
- При подозрении на инфекцию ЦНС — **посев крови и ликвора**. У ребёнка в критическом состоянии, когда любое воздействие ухудшает дыхание или кровообращение, спинномозговую пункцию можно **отложить до стабилизации**.
- Посев материала из предполагаемого очага: мокрота, лаваж, моча, плевральная и перикардиальная жидкость.
- !! Мазки с поверхности кожи без клиники локальной инфекции брать не нужно — это не диагностика, а колонизация.
- Скрининг колонизации полирезистентной флорой — посев со слизистой миндалин, задней стенки глотки и кала: всем с факторами риска, сепсисом и шоком (уровень А).

5. ОРГАННАЯ ДИСФУНКЦИЯ — ИЗМЕРЯТЬ, А НЕ ОПИСЫВАТЬ

Для оценки тяжести и вероятности неблагоприятного исхода КР предлагают шкалы **nSOFA** (приложение Г1) и **NEOMOD**. Оценка проводится **ежедневно** у всех детей в ОРИТ: по каждой системе берётся худший показатель за сутки.

nSOFA считается в мини-приложении

Кнопка « Шкалы» в боте или команда `/scales`: отмечаешь пункты — сумма и трактовка считаются сами. Там же VIS, чтобы одним числом описать объём вазоактивной поддержки.

6. СЕПТИЧЕСКИЙ ШОК

Признаки шока	Что обязательно исключить
Тахикардия; респираторный дистресс — тахипноэ, участие вспомогательной мускулатуры, десатурация; отказ от кормления; патологическая окраска кожи; диарея; любые признаки нарушенной тканевой перфузии	Критические ВПС: синдром гипоплазии левых отделов, транспозиция магистральных сосудов, клапанные пороки. Врождённые нарушения обмена: транзиторная гипераммониемия, нарушения окисления жирных кислот — они умеют имитировать шок

7. ПЕРВЫЙ ЧАС: ОБЪЁМ ЖИДКОСТИ ПО МАССЕ

Кто	Максимум за первый час	Как вводить
Доношенные	до 60 мл/кг	Болюсами по 10-20 мл/кг за 5-10 мин
ОНМТ	не более 30 мл/кг	Болюсами по 10 мл/кг за 20 мин
ЭНМТ	не более 20 мл/кг	Болюсами по 10 мл/кг за 30 мин

Раствор — натрия хлорид 0,9% или сбалансированные электролитные растворы. У недоношенных быстрое введение больших объёмов чревато ВЖК, а промедление с восполнением — перивентрикулярной лейкомаляцией: отсюда и разные скорости.

Целевые точки первого часа

Что должно появиться	Показатель
Сознание	Нормализация ментального статуса
Периферия	Пульс на периферических артериях, наполнение капилляров < 3 с
Гемодинамика	ЧСС и среднее АД в возрастных пределах
Почки	Диурез > 1 мл/кг/ч
Метаболизм	Снижение лактата
Оксигенация	Разница пред- и постдуктальной SpO ₂ < 5%
Если есть чем измерить	ScvO ₂ > 70%, SVC flow > 40 мл/кг/мин, сердечный индекс > 3,3 л/мин/м ²

Признаки перегрузки жидкостью — когда измерить выброс нечем

Нарастание дыхательной недостаточности, рост потребности в кислороде, влажные хрипы, изменения паренхимы лёгких на УЗИ, гепатомегалия. Появились — объём ограничивать.

8. ГЛЮКОЗА И КАЛЬЦИЙ — ДО КАРДИОТОНИКОВ

Целевая глюкоза	3,5–5,5 ммоль/л	Ионизированный кальций не ниже 1,15 ммоль/л
Гипогликемия < 2,6 ммоль/л с клиникой	Увеличить скорость декстрозы или болюс 10% раствора 2 мл/кг (0,2 г/кг) со скоростью не более 1 мл/мин	

Гипокальциемия — независимый предиктор неблагоприятного исхода, и при ней кардиотоники работают хуже. Корректировать в первые минуты противошоковой терапии, а не после.

9. КАРДИОТОНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА — ПРИЛОЖЕНИЕ А3.6

Дозы в мкг/кг/мин · приложение А3.6 КР 912_1

Препарат	Старт	Диапазон	Шаг титрования	Шаг отмены
Добутамин	2,5–5,0	2,5–10,0	2,5–5,0	2,5–5,0
Допамин	2,0–10,0	2,0–20,0	2,5–5,0	1,0
Эпинефрин	0,02–0,05	0,005–0,2	0,02–0,05	0,02–0,05
Норэпинефрин	0,01–0,04	0,04–1,0	0,02–0,04	0,02–0,04

Препарат	На что смотреть
Добутамин	Тахикардия · Избегать при обструкции выносящих трактов желудочков
Допамин	Тахикардия · Увеличивает нагрузку на оба желудочка: растёт и системное, и лёгочное сосудистое сопротивление · В дозе 10 мкг/кг/мин может вызвать право-левое шунтирование на уровне артериального протока · Эффективность снижается при длительном применении
Эпинефрин	Гипергликемия · Гиперлактатемия · Тахикардия · Увеличивает потребление кислорода миокардом · Избегать при обструкции выносящих трактов желудочков
Норэпинефрин	Тахикардия · Ухудшение перфузии тканей из-за вазоконстрикции

Допамин 5–20 мкг/кг/мин и эпинефрин 0,1–0,4 мкг/кг/мин, по данным КР, одинаково эффективны для стабилизации в первый час септического шока.

10. РЕФРАКТЕРНЫЙ ШОК

Препарат	Доза
Гидрокортизон	1–2 мг/кг каждые 6 часов
Дексаметазон	0,5 мг/кг каждые 2–6 часов

Только при катехоламин-резистентном и рефрактерном шоке

Показания к системным кортикостероидам при шоке у детей КР называют крайне противоречивыми: их применение может увеличивать летальность. Без подтверждённой абсолютной надпочечниковой недостаточности гидрокортизон в стресс-дозе назначается только при рефрактерном шоке. Высокий риск истинной недостаточности — фульминантная пурпура, синдром Уотерхауса–Фридериксена, предшествующая терапия кортикостероидами, хроническая эндокринная патология.

11. АНТИБИОТИКИ

Схемы и дозы по приложению А3.4 тех же КР вынесены в отдельную шпаргалку **«Врождённая пневмония и ранний сепсис»**: там стартовые комбинации, дозы 13 препаратов по гестационному возрасту и постнатальному возрасту, а также критерии отмены. В боте — `/shpory пневмония` или `/doza ампициллин`.

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Сепсис новорождённых» — ID 912_1, размещены 20.05.2025. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/912_1
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Сепсис» — ID 953_1, размещены 10.10.2025. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/953_1
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Инфекция, специфичная для перинатального периода» — ID 978_1, размещены 08.12.2025. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/978_1
- Лабораторные пороги — раздел 2.3 указанных КР; шкалы полиорганной дисфункции — приложения Г1–Г3; объёмы волеической нагрузки и целевые точки первого часа — раздел 3.1.3; дозы кардиотоников — приложение А3.6.